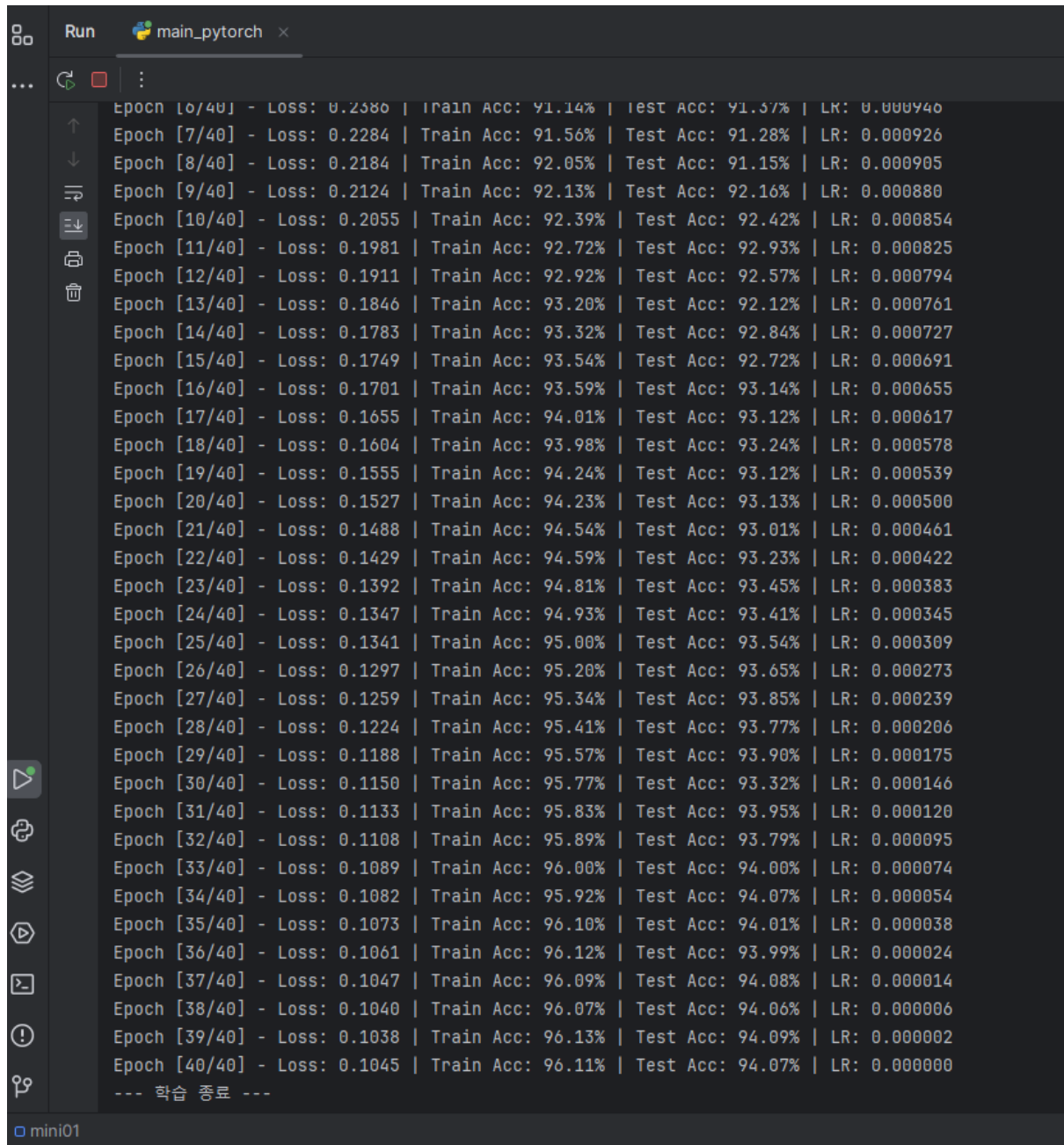


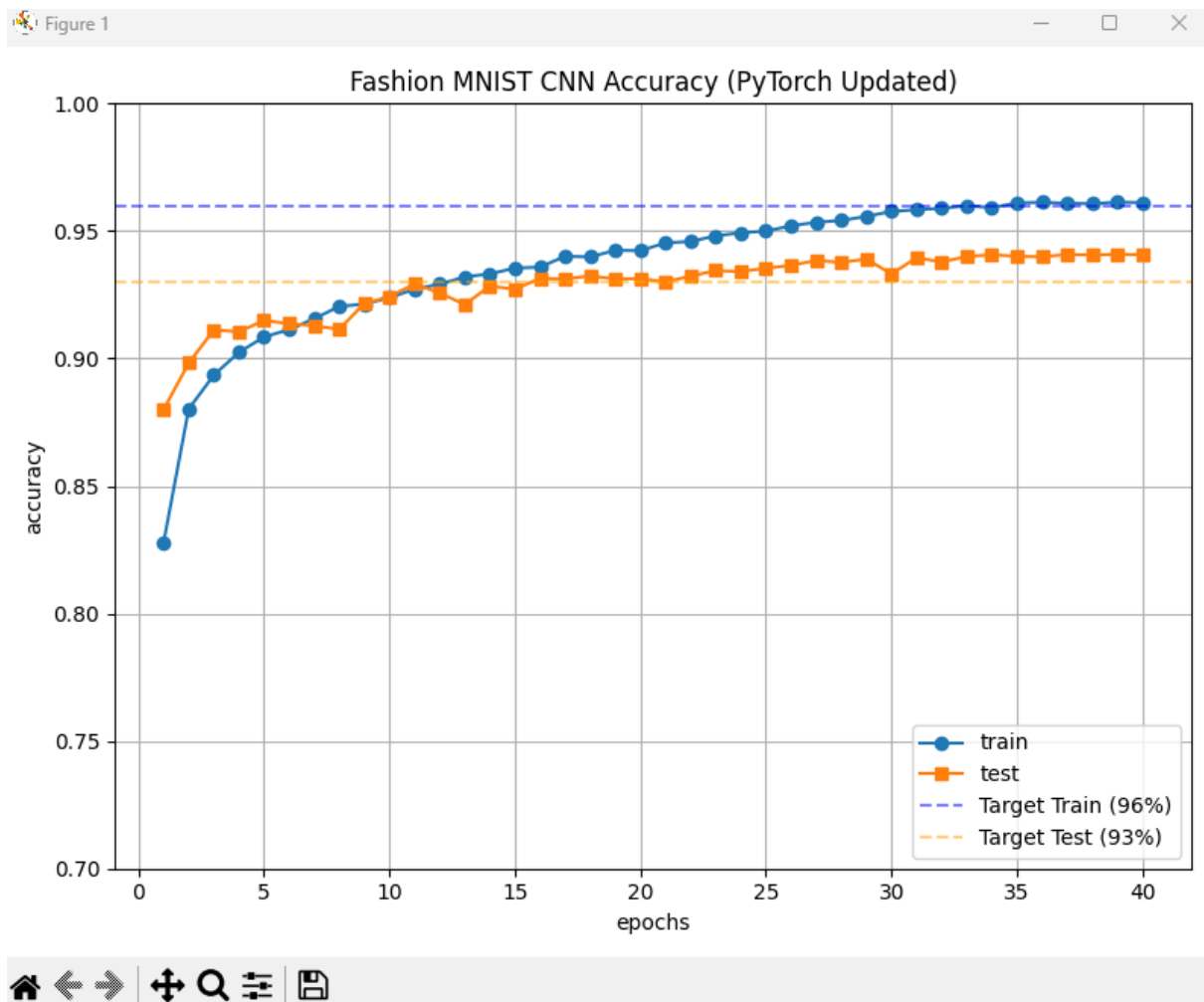
202204175 권태현 , 202204191 김유빈

인공지능개론 미니 프로젝트

2.1 PyTorch에서 제공하는 CNN을 이용한 패션 MNIST 데이터셋을 분류하는 모델



```
Run main_pytorch x
Epoch [0/40] - Loss: 0.2380 | Train Acc: 91.14% | Test Acc: 91.37% | LR: 0.000940
Epoch [7/40] - Loss: 0.2284 | Train Acc: 91.56% | Test Acc: 91.28% | LR: 0.000926
Epoch [8/40] - Loss: 0.2184 | Train Acc: 92.05% | Test Acc: 91.15% | LR: 0.000905
Epoch [9/40] - Loss: 0.2124 | Train Acc: 92.13% | Test Acc: 92.16% | LR: 0.000880
Epoch [10/40] - Loss: 0.2055 | Train Acc: 92.39% | Test Acc: 92.42% | LR: 0.000854
Epoch [11/40] - Loss: 0.1981 | Train Acc: 92.72% | Test Acc: 92.93% | LR: 0.000825
Epoch [12/40] - Loss: 0.1911 | Train Acc: 92.92% | Test Acc: 92.57% | LR: 0.000794
Epoch [13/40] - Loss: 0.1846 | Train Acc: 93.20% | Test Acc: 92.12% | LR: 0.000761
Epoch [14/40] - Loss: 0.1783 | Train Acc: 93.32% | Test Acc: 92.84% | LR: 0.000727
Epoch [15/40] - Loss: 0.1749 | Train Acc: 93.54% | Test Acc: 92.72% | LR: 0.000691
Epoch [16/40] - Loss: 0.1701 | Train Acc: 93.59% | Test Acc: 93.14% | LR: 0.000655
Epoch [17/40] - Loss: 0.1655 | Train Acc: 94.01% | Test Acc: 93.12% | LR: 0.000617
Epoch [18/40] - Loss: 0.1604 | Train Acc: 93.98% | Test Acc: 93.24% | LR: 0.000578
Epoch [19/40] - Loss: 0.1555 | Train Acc: 94.24% | Test Acc: 93.12% | LR: 0.000539
Epoch [20/40] - Loss: 0.1527 | Train Acc: 94.23% | Test Acc: 93.13% | LR: 0.000500
Epoch [21/40] - Loss: 0.1488 | Train Acc: 94.54% | Test Acc: 93.01% | LR: 0.000461
Epoch [22/40] - Loss: 0.1429 | Train Acc: 94.59% | Test Acc: 93.23% | LR: 0.000422
Epoch [23/40] - Loss: 0.1392 | Train Acc: 94.81% | Test Acc: 93.45% | LR: 0.000383
Epoch [24/40] - Loss: 0.1347 | Train Acc: 94.93% | Test Acc: 93.41% | LR: 0.000345
Epoch [25/40] - Loss: 0.1341 | Train Acc: 95.00% | Test Acc: 93.54% | LR: 0.000309
Epoch [26/40] - Loss: 0.1297 | Train Acc: 95.20% | Test Acc: 93.65% | LR: 0.000273
Epoch [27/40] - Loss: 0.1259 | Train Acc: 95.34% | Test Acc: 93.85% | LR: 0.000239
Epoch [28/40] - Loss: 0.1224 | Train Acc: 95.41% | Test Acc: 93.77% | LR: 0.000206
Epoch [29/40] - Loss: 0.1188 | Train Acc: 95.57% | Test Acc: 93.90% | LR: 0.000175
Epoch [30/40] - Loss: 0.1150 | Train Acc: 95.77% | Test Acc: 93.32% | LR: 0.000146
Epoch [31/40] - Loss: 0.1133 | Train Acc: 95.83% | Test Acc: 93.95% | LR: 0.000120
Epoch [32/40] - Loss: 0.1108 | Train Acc: 95.89% | Test Acc: 93.79% | LR: 0.000095
Epoch [33/40] - Loss: 0.1089 | Train Acc: 96.00% | Test Acc: 94.00% | LR: 0.000074
Epoch [34/40] - Loss: 0.1082 | Train Acc: 95.92% | Test Acc: 94.07% | LR: 0.000054
Epoch [35/40] - Loss: 0.1073 | Train Acc: 96.10% | Test Acc: 94.01% | LR: 0.000038
Epoch [36/40] - Loss: 0.1061 | Train Acc: 96.12% | Test Acc: 93.99% | LR: 0.000024
Epoch [37/40] - Loss: 0.1047 | Train Acc: 96.09% | Test Acc: 94.08% | LR: 0.000014
Epoch [38/40] - Loss: 0.1040 | Train Acc: 96.07% | Test Acc: 94.06% | LR: 0.000006
Epoch [39/40] - Loss: 0.1038 | Train Acc: 96.13% | Test Acc: 94.09% | LR: 0.000002
Epoch [40/40] - Loss: 0.1045 | Train Acc: 96.11% | Test Acc: 94.07% | LR: 0.000000
--- 학습 종료 ---
mini01
```



과제 2-2 .교제(밑바닥부터 시작하는 딥러닝)에서 나오는 CNN 소스코드를 이용하여 패션 MNIST 데이터셋을 분류하는 모델

```
실행 main_scratch x
3. 드림이든 뭐든 개인적인 생각도 반영해서 학습 시작! (과제 20 예측)
-----
[Epoch 1/20] 평균 손실: 0.6124 | 훈련 정확도: 0.8470 | 테스트 정확도: 0.8444
[Epoch 2/20] 평균 손실: 0.3814 | 훈련 정확도: 0.8650 | 테스트 정확도: 0.8709
[Epoch 3/20] 평균 손실: 0.3238 | 훈련 정확도: 0.8910 | 테스트 정확도: 0.8780
[Epoch 4/20] 평균 손실: 0.2922 | 훈련 정확도: 0.8980 | 테스트 정확도: 0.8877
[Epoch 5/20] 평균 손실: 0.2681 | 훈련 정확도: 0.9210 | 테스트 정확도: 0.8979
[Epoch 6/20] 평균 손실: 0.2496 | 훈련 정확도: 0.9310 | 테스트 정확도: 0.9008
[Epoch 7/20] 평균 손실: 0.2307 | 훈련 정확도: 0.9330 | 테스트 정확도: 0.9051
[Epoch 8/20] 평균 손실: 0.2164 | 훈련 정확도: 0.9180 | 테스트 정확도: 0.9012
-> 주의: 테스트 정확도 개선 안 됨 (카운트: 1/3)
[Epoch 9/20] 평균 손실: 0.2020 | 훈련 정확도: 0.9430 | 테스트 정확도: 0.9064
[Epoch 10/20] 평균 손실: 0.1874 | 훈련 정확도: 0.9500 | 테스트 정확도: 0.9103
[Epoch 11/20] 평균 손실: 0.1726 | 훈련 정확도: 0.9550 | 테스트 정확도: 0.9127
[Epoch 12/20] 평균 손실: 0.1610 | 훈련 정확도: 0.9600 | 테스트 정확도: 0.9131
[Epoch 13/20] 평균 손실: 0.1478 | 훈련 정확도: 0.9620 | 테스트 정확도: 0.9177
[Epoch 14/20] 평균 손실: 0.1361 | 훈련 정확도: 0.9560 | 테스트 정확도: 0.9193
[Epoch 15/20] 평균 손실: 0.1253 | 훈련 정확도: 0.9600 | 테스트 정확도: 0.9173
-> 주의: 테스트 정확도 개선 안 됨 (카운트: 1/3)
[Epoch 16/20] 평균 손실: 0.1187 | 훈련 정확도: 0.9580 | 테스트 정확도: 0.9203
[Epoch 17/20] 평균 손실: 0.1082 | 훈련 정확도: 0.9790 | 테스트 정확도: 0.9192
-> 주의: 테스트 정확도 개선 안 됨 (카운트: 1/3)
[Epoch 18/20] 평균 손실: 0.1004 | 훈련 정확도: 0.9760 | 테스트 정확도: 0.9232
[Epoch 19/20] 평균 손실: 0.0940 | 훈련 정확도: 0.9780 | 테스트 정확도: 0.9230
-> 주의: 테스트 정확도 개선 안 됨 (카운트: 1/3)
[Epoch 20/20] 평균 손실: 0.0864 | 훈련 정확도: 0.9750 | 테스트 정확도: 0.9236
-----
학습이 완료되었습니다. 그래프를 생성합니다.
```

ni01 > part2_scratch > main_scratch.py

